XXII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

Nutričný a senzorický potenciál inovatívnych zeleninových omáčok v kontexte procesných zmien a technologických úprav

Andrea Mendelová[1], Ľubomír Mendel[2], Miriam Solgajová[1], Jozef Golian[1], Anna Kolesárová[1]

[1] Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
[2] NPPC Nitra, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská 122, 92101 Piešťany

Cieľ práce

Cieľom štúdie bolo vyvinúť inovatívne zeleninové omáčky obohatené o rôzne druhy zeleniny a ovocia s cieľom zvýšiť nutričnú hodnotu a senzorickú atraktivitu. Fyzikálno-chemické parametre, obsah bioaktívnych zlúčenín a senzorické vlastnosti boli porovnané s komerčne dostupným kečupom s cieľom vyhodnotiť ich potenciál ako zdravších a funkčných alternatív v modernej a vyváženej strave.

Materiál a metodika práce

Bolo pripravených päť variantov s použitím základu pozostávajúceho zo 40 % červenej repy a 40 % jablkového pyré, doplneného vybranou zeleninou (rajčiaky, mrkva, tekvica, baklažán, sladké zemiaky a červená paprika), v receptúre boli použité rovnaké prídavné látky ako pri výrobe komerčného kečupu (0,02 % sušená cibuľa, 0,02 % sušený cesnak, 0,04 % zmes korenín (škorica, klinčeky, badián, muškátový oriešok, koriander) 0,2 % ocot kvasný liehový (8 %), 0,6 % NaCl, 0,2 % sacharóza).

Bol skúmaný vplyv zloženia surovín na fyzikálno-chemické parametre, celkový obsah polyfenolov, betakyanínov, karotenoidov a senzorické vlastnosti. Na sledovanie štatisticky významných rozdielov bola použitá jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA), po ktorej nasledovala post hoc analýza štatisticky významných rozdielov pomocou Tukeyho HSD testu na hladine štatistickej významnosti $p < 0,05$.

Výsledky práce

Základne fyzikálno-chemické parametre inovatívnych zeleninových omáčok

vzorka	refraktometrická sušina (°Brix)	pH	obsah soli (%)	konzistencia (cm.30 s^{-1})	celkový obsah polyfenolov (mg GAE.kg^{-1} DM)	obsah betakyanínov (mg.kg^{-1} DM)	obsah karotenoidov (mg.kg^{-1} DM)
K	22.58 ±0.16 e	4.20 ±0.02 c	2.33 ±0.09 c	7.83 ±0.06 e	507.61 ±21.9 a	8.76 ±1.3 a	874.39 ±39.3 c
S1	18.62 ±0.13 d	4.03 ±0.03 a	1.91 ±0.02 b	7.20 ±0.10 c	1548.82 ±50.0 d	238.97 ±3.9 c	336.93 ±22.5 b
S2	16.87 ±0.03 b	4.16 ±0.01 bc	1.81 ±0.02 ab	7.00 ±0.10 ab	1330.91 ±57.4 c	231.74 ±4.8 bc	289.94 ±11.9 b
S3	17.20 ±0.09 c	4.12 ±0.03 b	1.77 ±0.02 a	7.10 ±0.10 ab	1033.22 ±39.8 b	226.50 ±1.8 b	212.25 ±10.7 a
S4	18.38 ±0.06 d	4.17 ±0.02 bc	1.84 ±0.02 ab	6.97 ±0.06 a	1255.87 ±15.7 c	229.57 ±4.8 bc	282.86 ±4.7 b
S5	14.70 ±0.15 a	4.06 ±0.02 a	1.90 ±0.02 b	7.57 ±0.06 d	2026.88 ±63.6 e	229.68 ±7.4 bc	185.92 ±9.8 a

Závery práce

Výsledky tejto štúdie preukázali, že inovatívne zeleninové omáčky (S1–S5), vyvinuté ako alternatívy ku komerčnému kečupu z rajčiakov, vykazujú priaznivé fyzikálno-chemické a senzorické vlastnosti, ako aj vyšší obsah zdraviu prospešných bioaktívnych zlúčenín.

Z hľadiska chemického zloženia vykazovali inovatívne zeleninové omáčky nižší obsah soli ako komerčný kečup, pričom obsahovali výrazne vyššie množstvo polyfenolov a betakyanínov, ale nižšie množstvo karotenoidov. Najvyšší obsah polyfenolov bol zaznamenaný v omáčke S5 (40 cviklový pretlak + 40 % jablkový pretlak + 10 % paprikový pretlak + 10 % baklažánový pretlak), zatiaľ čo omáčka S1 (40 % cviklový pretlak + 40 % jablkový pretlak + 20 % rajčinový pretlak) vynikala najvyšším senzorickým skóre (85,5 bodu) a dosiahla najlepšie hodnotenia vo všetkých znakoch. Konzistencia väčšiny inovatívnych omáčok bola stabilnejšia ako konzistencia komerčného kečupu, čo potvrdili aj výsledky testu Bostwick. Z hľadiska senzorickej kvality sa omáčka S1 javí ako najvhodnejšia náhrada tradičného kečupu, a to nielen pre svoju výnimočnú chuťovú harmóniu a arómu, ale aj pre svoj nutričný profil.

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-22-0402.